ZADANIE 2

Aktywny metal

Pierwiastek **X** jest bardzo szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, ale występuje wyłącznie w postaci związków. Zawierają one tylko jeden izotop tego pierwiastka, w którym liczba neutronów jest o jeden większa od liczby protonów. W stanie wolnym **X** jest srebrzystobiałym metalem, odpornym na działanie wody i powietrza, ale łatwo reagującym z mocnymi zasadami oraz stężonymi roztworami niektórych kwasów (np. z kwasem solnym).

Próbkę metalu **X** o masie m_1 = 4,1819 g wprowadzono do wodnego roztworu NaOH. Podczas roztwarzania metalu wydzieliło się V_1 = 5,211 dm^3 gazu (w przeliczeniu na warunki normalne).

Otrzymany klarowny roztwór nasycano gazowym CO_2, w trakcie czego wytrącał się biały osad związku **A**. Po zakończeniu reakcji osad odsączono, przemyto wodą i ostrożnie wysuszono w temperaturze 120°C. Otrzymano m_2 = 12,0906 g związku **A**.

Związek **A** ogrzewano najpierw w temperaturze 150°C i stwierdzono, że uległ on reakcji kondensacji do związku **B,** a ubytek masy wyniósł Δ_1 = 23,1%.

Wygrzewanie związku **B** w temperaturze około 500°C prowadzi do powstania produktu **C** w postaci odmiany polimorficznej znanej jako odmiana **γ** (gamma). *Ze względu na bardzo rozwiniętą powierzchnię związek **γ-C** jest powszechnie wykorzystywany jako katalizator o wszechstronnym działaniu lub też jako nośnik katalizatorów.*

Powyżej 1000°C faza regularna **γ-C** przekształca się w heksagonalną odmianę polimorficzną – **α-C**. Jest to najtrwalsza odmiana związku **C** odporna na działanie nawet stężonych zasad i kwasów, charakteryzująca się dużą twardością i wysoką temperaturą topnienia (2050°C). *Przez stapianie **α-C** z niewielkim dodatkiem Cr_2O_3 (ok. 0,1%) można otrzymać pięknie zabarwione sztuczne kamienie szlachetne mające również zastosowanie w technice laserowej.*

Całkowity ubytek masy po wygrzewaniu w temperaturze 1100°C wyniósł Δ_2 = 34,6% (względem masy związku **A)**.

Do roztworu wodnego otrzymanego w reakcji **X** z $NaOH_{(aq)}$, wziętych w stosunku molowym 1:3, dodano ostrożnie nadmiar kwasu fluorowodorowego. Z kwaśnego roztworu wykrystalizowała trudnorozpuszczalna bezwodna sól sodu **D**, występująca w przyrodzie jako minerał, stosowana m. in. jako topnik w elektrolitycznym procesie otrzymywania metalu **X** ze związku **C**.

Polecenia:

a. *(5 pkt.)* Zidentyfikuj pierwiastek **X** i wyznacz jego masę molową w g/mol (z dokładnością do 0,01 g/mol). Określ liczbę masową (**A**) naturalnego izotopu pierwiastka **X** oraz jego liczbę atomową (**Z**).

b. *(5 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących podczas roztwarzania metalu **X** w roztworze NaOH i nasycania otrzymanego roztworu gazowym CO_2. Podaj wzór związku **A** i potwierdź jego skład za pomocą odpowiednich obliczeń.

c. *(4 pkt.)* Podaj wzory związków **B** i **C**. Napisz równania reakcji zachodzących w trakcie rozkładu termicznego związku **A** do związku **B** oraz związku **A** do związku **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. *(4 pkt.)* Podaj wzór i zaproponuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze związku **D**. Napisz w formie cząsteczkowej, równania reakcji zachodzących w trakcie otrzymywania związku **D**.

e. *(2 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego metal **X** jest odporny na działanie wody i powietrza.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; F – 19,00 g/mol; Na – 22,99 g/mol;
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $Vm = 22{,}41 \cdot 10^{-3}$ m^3/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Skład jądra atomowego naturalnego izotopu pierwiastka **X** wskazuje, że należy on do lekkich pierwiastków. Na podstawie opisanych właściwości tego metalu i jego związków stwierdzamy, że jest to glin, co można potwierdzić obliczając jego masę molową a następnie liczbę masową izotopu i liczbę atomową. W reakcji z NaOH jeden mol glinu wydziela 3/2 mola wodoru. W reakcji powstało:

$n_1 = \frac{V_1}{V_m} = \frac{5{,}211}{22{,}41} \approx 0{,}2325$ moli H_2,

stąd: $M_X = \frac{m_1}{\frac{2}{3} n_1} = \frac{4{,}1819 \cdot 3}{2 \cdot 0{,}2325} = 26{,}98$ g/mol, czyli liczba masowa izotopu wynosi $A = 27$.

Liczba atomowa wynosi więc: $Z = \frac{(A-1)}{2} = 13$, co potwierdza, że pierwiastkiem X jest glin.

W roztworze NaOH glin ulega reakcji prowadzącej do powstania heksahydroksoglinianu sodu, zgodnie z równaniami:

$$2Al + 6NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na_3Al(OH)_6 + 3H_2$$
$$2Al + 6OH^- + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_6^{3-} + 3H_2$$

Zakładając, że produktem reakcji jest tetrahydroksoglinian sodu, jej równania można zapisać następująco:

$$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2NaAl(OH)_4 + 3H_2$$
$$2Al + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_4^- + 3H_2$$

Nasycanie gazowym CO_2 roztworu zawierającego hydroksoglinian sodu prowadzi do zobojętniania roztworu i wytrącenia krystalicznego osadu wodorotlenku glinu $Al(OH)_3$ (związek **A**) zgodnie z równaniami:

$$Na_3Al(OH)_6 + 3CO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + 3NaHCO_3$$
$$Al(OH)_6^{3-} + 3CO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + 3HCO_3^-$$

lub: $NaAl(OH)_4 + CO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + NaHCO_3$

$$Al(OH)_4^- + CO_2 \rightarrow Al(OH)_3 + HCO_3^-.$$

W celu potwierdzenia identyfikacji związku **A**, można obliczyć jego masę molową na podstawie masy wydzielonego osadu:

$M_A = \frac{m_2}{\frac{2}{3}n_1} = \frac{12{,}0906 \cdot 3}{2 \cdot 0{,}2325} = 78{,}00$ g/mol, co odpowiada masie molowej $Al(OH)_3$.

Warunkowo dopuszczalny jest również zapis reagentów w formie soli oksoglinianowych $NaAlO_2$ lub Na_3AlO_3. Jednak punktacja powinna być wtedy obniżona o 2 pkt.

c. Reakcja kondensacji $Al(OH)_3$ prowadzić może do szeregu złożonych hydrokso-związków glinu. Obserwowany ubytek masy $Al(OH)_3$ wskazuje, że na jeden mol $Al(OH)_3$ wydzieliło się w pierwszym etapie reakcji:

$\frac{\Delta_1}{M_{H_2O}} \cdot \frac{M_{Al(OH)_3}}{100} = \frac{23{,}1}{18{,}016} \cdot \frac{78{,}004}{100} \approx 1{,}00$ moli wody. Reakcja tworzenia związku **B** zachodziła więc zgodnie z równaniem: $Al(OH)_3 \rightarrow AlO(OH) + H_2O$.

Właściwości związku **C** występującego w postaci wielu odmian polimorficznych wskazują, że jest to tlenek glinu Al_2O_3. Ubytek masy Δ_2 potwierdza ten wniosek - w reakcji rozkładu termicznego wodorotlenku glinu w temperaturze 1100°C z jednego mola $Al(OH)_3$ wydzieliło się $\frac{\Delta_2}{M_{H_2O}} \cdot \frac{M_{Al(OH)_3}}{100} = \frac{34{,}6}{18{,}016} \cdot \frac{78{,}004}{100} \approx 1{,}50$ mola H_2O.

Reakcja tworzenia Al_2O_3 (związku **C**) zachodziła więc zgodnie z równaniem:

$$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O.$$

d. Reakcja anionów $Al(OH)_6^{3-}$ z roztworem HF prowadzi do wymiany ligandów OH^- na F^-.

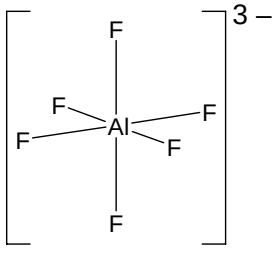
Z roztworu krystalizuje trudnorozpuszczalna sól sodowa Na_3AlF_6, występująca w przyrodzie jako minerał *kriolit*. Równania reakcji tworzenia kriolitu:

$$Na_3Al(OH)_6 + 6HF \rightarrow Na_3AlF_6 + 6H_2O$$

lub: $NaAl(OH)_4 + 2NaOH + 6HF \rightarrow Na_3AlF_6 + 6H_2O$

Warunkowo dopuszczalny jest również zapis reagentów w formie soli oksoglinianowych $NaAlO_2$ lub Na_3AlO_3, ale wtedy punktacja powinna być obniżona o 1 pkt.

W strukturze kriolitu występuje anion AlF_6^{3-}, który ma budowę oktaedryczną ze względu na wiązanie sześciu równocennych ligandów F^- przez centrum koordynacji (Al^{3+}):



e. Czysty glin jest odporny na działanie tlenu z powietrza pomimo dużego powinowactwa do tego pierwiastka. Powierzchnia metalu pokrywa się bowiem ściśle przylegającą, pasywną warstwą tlenku uniemożliwiającą dalsze utlenianie metalu. Pasywna powierzchnia zabezpiecza również metal przed reakcją z wodą i rozcieńczonymi kwasami. Ochronna (pasywna) warstwa tlenku w roztworze silnie kwasowym lub zasadowym ulega jednak rozpuszczeniu i dlatego glin łatwo roztwarza się w stężonych roztworach kwasów oraz wodorotlenków.

Punktacja:

a.	Za identyfikację pierwiastka **X** i wyznaczenie jego masy molowej	3 pkt.
	Za podanie liczby masową (**A**) i liczby atomową (**Z**).	2 pkt.
b.	Za poprawnie napisane równania reakcji	4 ×1 pkt. = 4 pkt.
	Za podanie wzoru związku **A** i odpowiednie obliczenie	1 pkt.
c.	Za wzory związków **B** i **C** poparte odpowiednimi obliczeniami	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
	Za równania reakcji prowadzących od **A** do **B** oraz od **B** do **C**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
d.	Za wzór i schemat (lub opis) budowy przestrzennej anionu związku **D**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
	Za równania reakcji zachodzących w trakcie otrzymywania związku **D**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
e.	Za wyjaśnienie, dlaczego metal **X** jest odporny na działanie wody i powietrza	2 pkt.
	RAZEM:	**20 pkt.**